电路理论B辅学

交流电路部分

内容包括一节直流电路辅学与两节交流电路辅学

计通2210孙爱文

目录

1 正弦稳态电路的分析
please enter title

2 交流电路里的谐振现象
please enter title

3 耦合电感电路与变压器
please enter title

4 非正弦周期电流电路
please enter title



1

正弦稳态电路的分析

向量法，阻抗，交流电路中功率

CSUMMCA

复数Z的几种表述形式

$Z = a + jb$

$Z = |Z|(\cos\theta + j\sin\theta)$

$Z = |Z|e^{j\theta}$

$Z = |Z|\angle\theta$

对相量进行加法运算，常常用第一种形式，乘除用第三种或者第四种形式

正弦量与正弦量的相量表示

$i = I_m\cos(\omega x + \varphi) = \sqrt{2}I\cos(\omega x + \varphi)$

$\dot{I} = I\angle\varphi$

严格区分这三个字母的含义

对于不同频率的正弦量之间的关系我们不做研究，所以对正弦量用相量表示的时候，忽略频率

旋转因子概念

$e^{j\theta}$ 逆时针旋转 θ 度

特殊地，j逆时针旋转九十度

-j顺时针旋转九十度

电阻，电感，电容上电压和电流的关系

大小的关系: U=IR（R的某种形式）

对于电阻来说 R=R
对于电感来说 R=X_L =wL
对于电容来说 R=X_C =1/ωC

统称为电抗，阻抗的虚部部分

方向的关系：对电阻来说，电压和电流同向
对电容来说，电压滞后电流90°，-j
对电感来说，电压超前电流90°， j

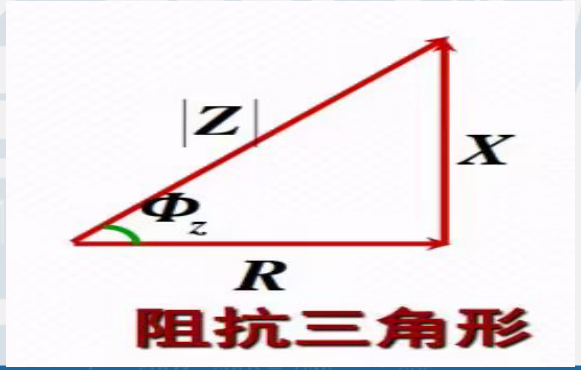
综合大小和方向
电阻：$\dot{U} = \dot{I} R$
电感：$\dot{U} = j\omega L \dot{I}$
电容：$\dot{U} = (1/j\omega c)\dot{I}$

阻抗的概念

$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$

阻抗的模 $|Z| = \frac{|\dot{U}|}{|\dot{I}|}$

阻抗角



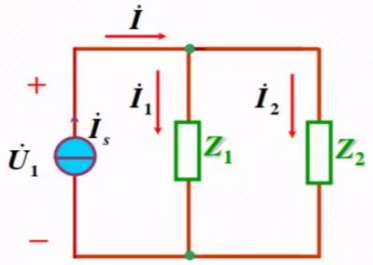
利用直流电路中的串并联关系，把多个交流基本元件等效为一个阻抗

求电路中一些关系的时候也常常考虑我们的阻抗三角形

直流电路中所学的所有的定理，交流中仍适用，把直流量换成相量即可

解析式法：在变量清楚时使用

例6.3：如下图所示电路，已知$i_s=\sqrt{2}\cos(10000t)\text{A}$, $Z_1=10+j50\Omega$, $Z_2=-j50\Omega$, 求各支路电流i_1, i_2和端电压u_1。



$$\dot{I}_s=1e^{j0^\circ},$$

$$\dot{I}_1=\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}\dot{I}_s$$

$$=1e^{j0^\circ}\times\frac{-j50}{10+j50-j50},$$

$$\dot{I}_1=5e^{-j90^\circ},$$

$$\dot{I}_2=5.1e^{j78.69^\circ},\qquad Z_{eq}=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}\qquad Z_{eq}=(250-j50)\Omega$$

$$\dot{U}_1=\dot{I}_1Z_1=\dot{I}_2Z_2=5e^{-j90^\circ}\times(10+j50)=255e^{-j11.31^\circ}$$

$$u_1=255\sqrt{2}\cos(10000t-11.31^\circ)\text{V}$$

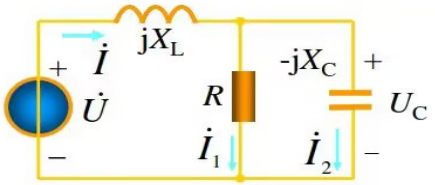
11

利用相量图找出阻抗角，利用阻抗三角形计算参数

相量图法：以串联的电流，并联的电压为参考向量

电 路 理 论 分 析

$\dot{I}_1=\dot{I}_2=5\text{A}$，$U=50\text{V}$，
总电压与总电流同相位



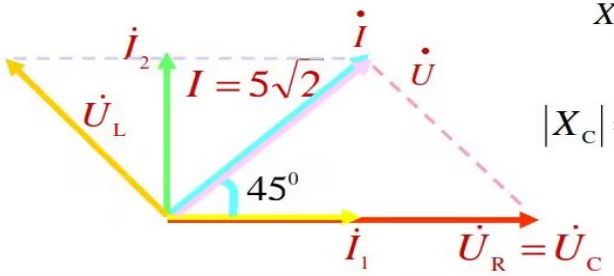
解法2

画相量图计算(取并联电压为参考向量)

$$U_L=U=50\text{V}$$

$$X_L=\frac{U_L}{I}=\frac{50}{5\sqrt{2}}=5\sqrt{2}\Omega$$

$$|X_C|=R=\frac{50\sqrt{2}}{5}=10\sqrt{2}\Omega$$



瞬时功率 $p = ui$

有功功率 $P = UI\cos\varphi = I^2R$

无功功率 $Q = UI\sin\varphi$

视在功率 $S = UI$

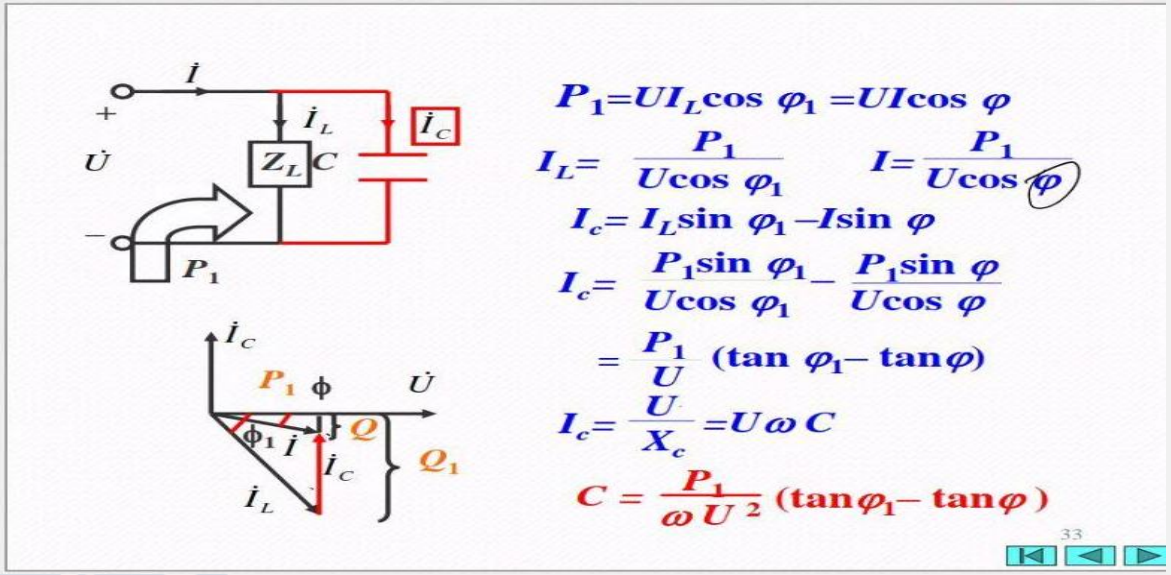
角度为电压和电流之间的相位差

有功功率和无功功率是守恒的实在功率不守恒

功率因素 $\lambda = \cos\varphi$

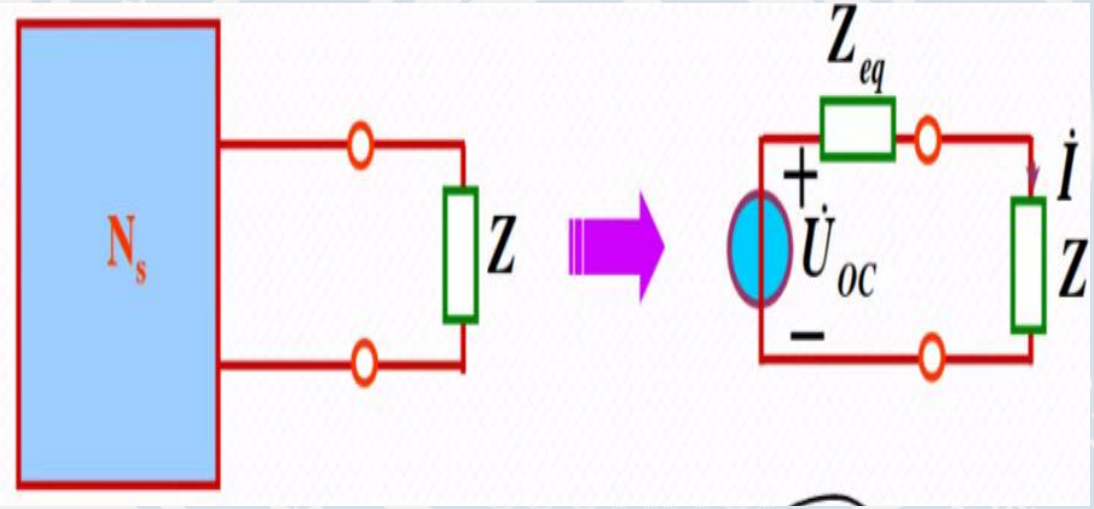
功率因素的提高

我们研究的电路一般是感性的，一般我们会采取并联电容的方法提高功率因素



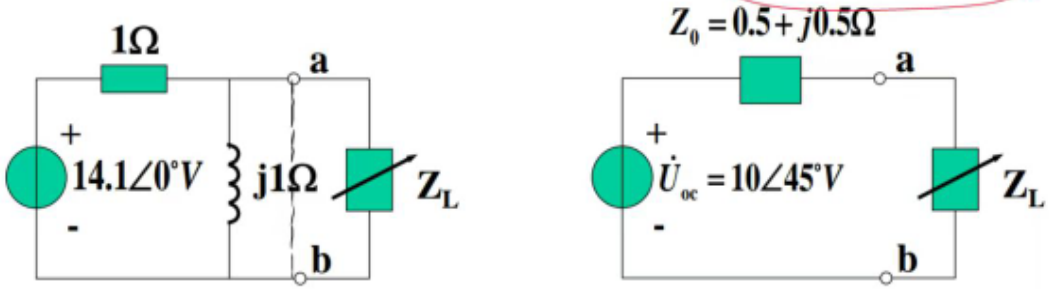
共轭匹配:和等效共抗共轭（最大功率匹配）

模值匹配：大小相同（用于新的阻抗为一个纯电阻



分析最大功率时先画出戴维宁等效电路

例6.13：如图电路，问当Z_L=?时负载可获最大功率，且最大 功率 P_{Lmax}=? 若（1） Z_L实部和虚部均可调。（2）Z_L是纯电阻。



解： 作ab以左的戴维宁等效：

$$\dot{U}_{oc} = 14.1\angle 0° \times \frac{j}{1+j} = 10\angle 45°V \qquad Z_0 = \frac{j}{1+j} = 0.5 + j0.5\Omega$$

（1）若Z_L实部和虚部均可调，则当

$$Z_L = Z_0^* = 0.5 - j0.5\Omega \text{ 时（共轭匹配）}$$

负载可获得最大功率：

$$P_{Lmax} = \frac{U_{oc}^2}{4R_0} = \frac{10^2}{4\times 0.5} = 50(W)$$

此时电源两端总的阻抗 $Z = 1 + (j \,//\, Z_L) = 2\Omega$

电源输出有功功率 $P_s = \frac{14.1^2}{2} = 100(W)$

此时传输效率 $\eta = \frac{P_{Lmax}}{P_s} = \frac{50}{100} = 50\%$（低）

（2）当Z_L要求是纯电阻时，即Z_L=R_L，阻抗角φ_L=0不能改变，只能改变电阻的阻值大小。（模匹配）

当 $R_L = |Z_0| = \sqrt{0.5^2 + 0.5^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}\ \Omega$ 时

负载可获得最大功率：

$$P_{Lmax} = \left|\frac{\dot{U}_{oc}}{Z_0 + R_L}\right|^2 \times R_L$$

$$= \left|\frac{10}{0.5 + j0.5 + \frac{\sqrt{2}}{2}}\right|^2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \frac{100}{1+\sqrt{2}} \approx 46.8(W) < 50(W)$$

2

交流电路里的谐振现象

谐振现象，谐振的等效

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration some form, by injected humour, or random.There are many variations of passages of Lorem Ipsum available

CSUMMCA

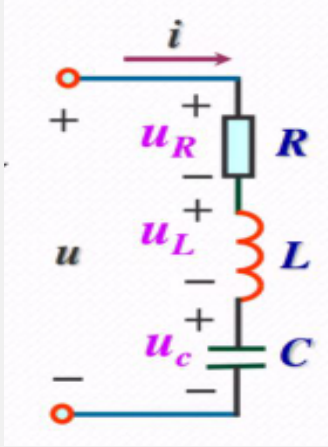
谐振：对于一个一端口，等效阻抗的虚部为零

RLC串联谐振特点

（1）阻抗最小

（2）电感和电容两端的电压为零

（3）无功功率为零（对于单个原件并不为零）

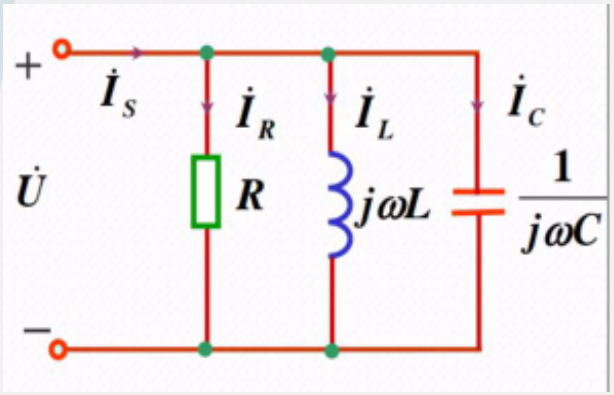


RLC并联谐振特点

（1）阻抗最大

（2）流过电流和电感之和为零

（3）无功功率为零



谐振的等效与计算

please enter title

LC串联谐振相当于短路

LC并联谐振相当于断路

6-2. 求图 6-2 电路的谐振频率。

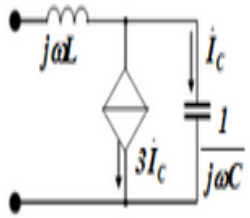


图 6-2

$$\dot{U} = jwL\ \dot{I} - j\frac{\dot{I}}{4wC}$$

求出Z，取虚部，令他为零

$$\omega_0 L = \frac{1}{4\omega_0 C}$$

6-8. 图6-8所示电路，设 $\dot{U}=100\angle 0^{\circ}$ V，求网络 N 的平均功率、无功功率、功率因数和视在功率。

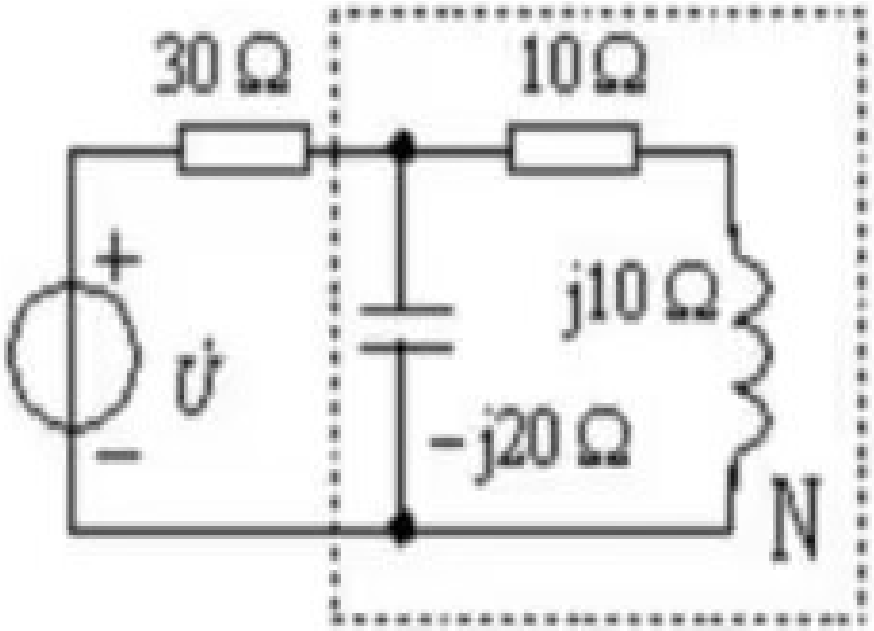
$Z_{1N}=20\angle 0^{\circ}$ $Z=5\angle 0^{\circ}$

$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}=20\angle 0^{\circ}$ $\cos\varphi=1$

$P=100\times 2-2^{2}\times 10=160\,W$

$Q=0$

$S=160\,VA$



3

耦合电感电路与变压器

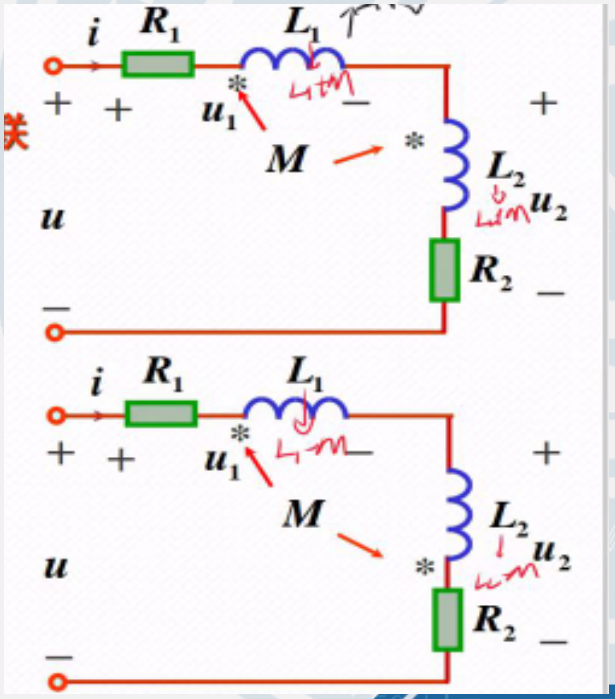
去耦，空心变压器，理想变压器

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration some form, by injected humour, or random.There are many variations of passages of Lorem Ipsum available

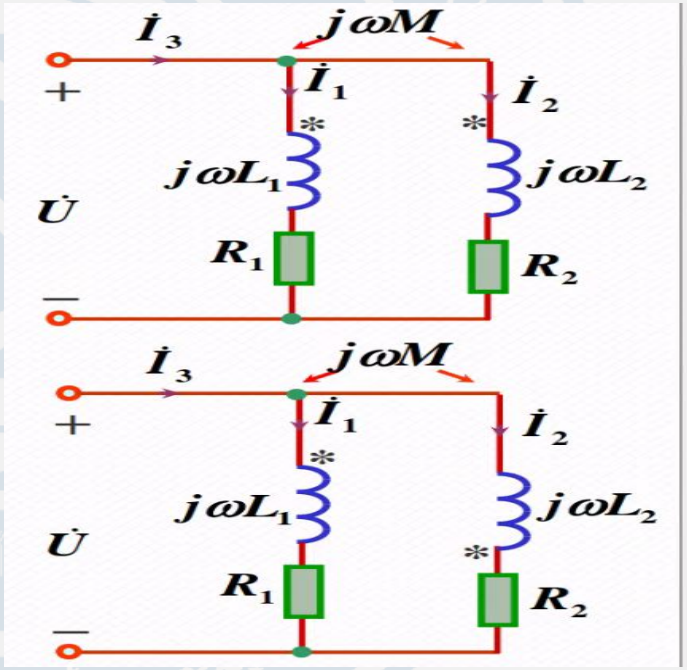
CSUMMCA

耦合现象：
两个线圈之间通过彼此的磁场相互联系
而去耦就是要去除这种相互之间的联系

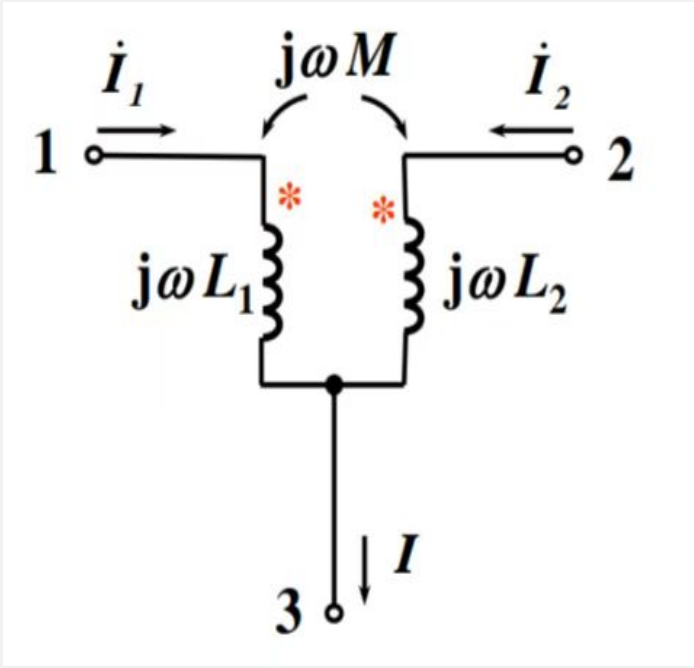
串联去耦



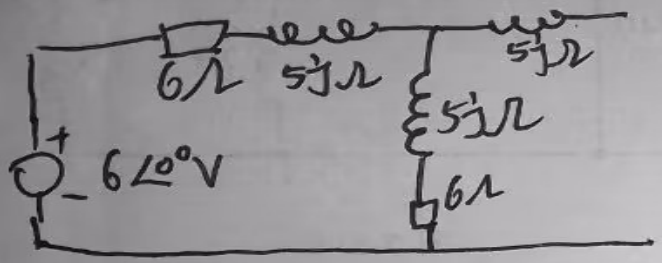
并联去耦



T型去耦（以同向为例）



7-3．电路如图 7-3 所示，（1）求该一端口网络的戴维宁等效电路。（2）若在 ab 端接上负载（阻抗 Z），求 Z 为多少时能获得最大功率，并求该最大功率。



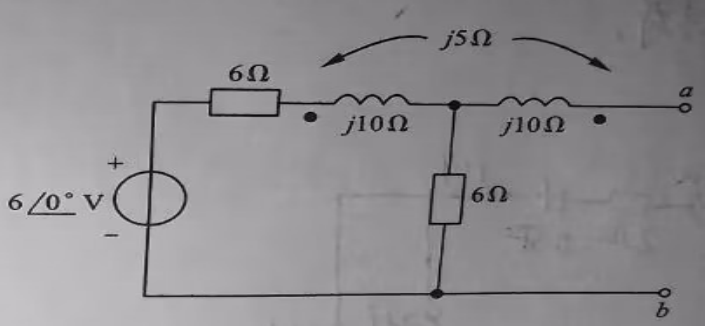


图 7-3

去耦图

易知 $U_{oc}=\frac{U}{2}=3\angle 0°\,V$.

$Z_{eq}=5j+(5j+6\Omega)//(5j+6\Omega)$

$=3+\frac{15}{2}j$.

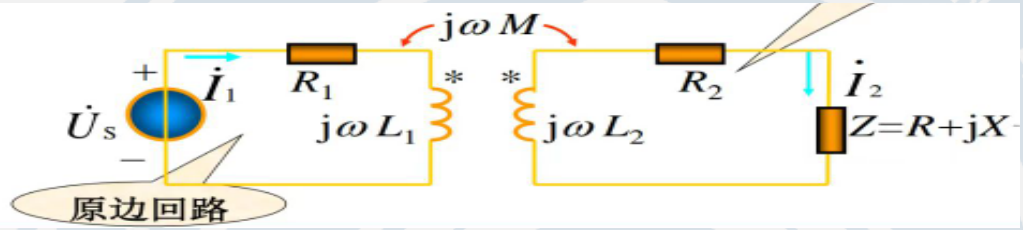
由共轭匹配知

$Z^{*}=3-\frac{15}{2}j$

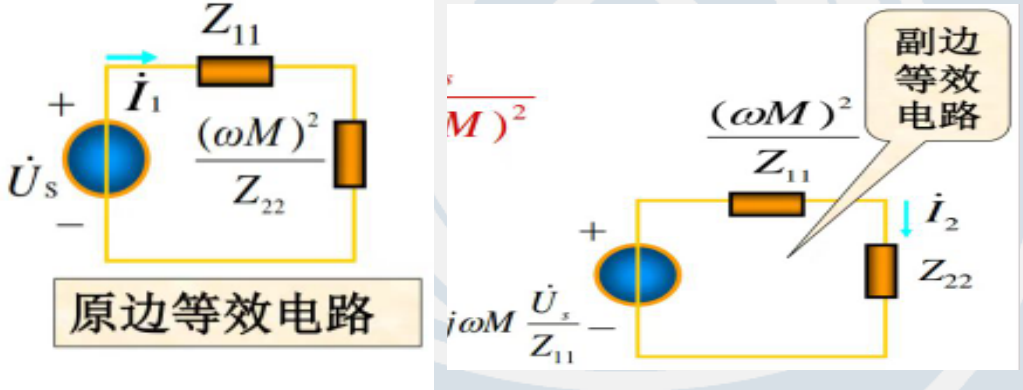
$P_{max}=\frac{1}{2}U_{oc}^{2}=0.75W$.

中南大學數學建模協會

空心变压器的电路模型

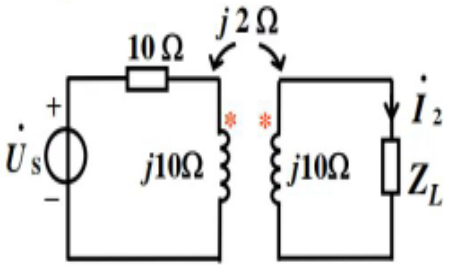


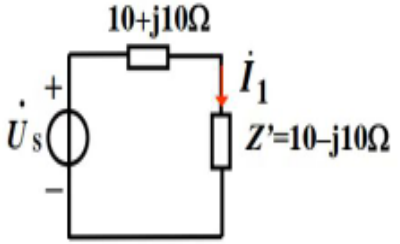
空心变压器的原副边等效电路



注：反映阻抗和同名端没有关系
副边回路开路反映阻抗为零
反映阻抗消耗的有功功率等于副边消耗的有功功率

例7.5：已知 U_S=20 V，原边等效电路的反映阻抗 Z'=10–j10 Ω．求Z_L及负载获得的有功功率．





解：

$$Z' = \frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}} = \frac{4}{Z_L + j10} = 10 - j10$$

$$Z_L = \frac{4}{10 - j10} - j10 = 0.2 - j9.8\Omega$$

副边线圈R_2=0，Z_{22}消耗的有功功率就是Z_L消耗的有功功率，也是反映阻抗Z'吸收的有功功率。

由原边等效电路，有：

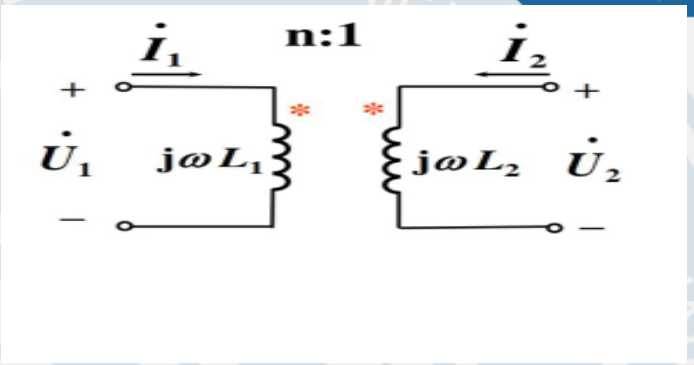
$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{(10 + j10) + (10 - j10)} = \frac{\dot{U}_S}{20}$$

$$I_1 = \frac{20}{20} = 1 \quad A$$

$$P = I_1^2 R' = 10\ \mathrm{W}$$

继往开来 经世致用

理想变压器



变比：n

变压器的三大变换

（1）电压变换 $\frac{u_1}{u_2} = n$

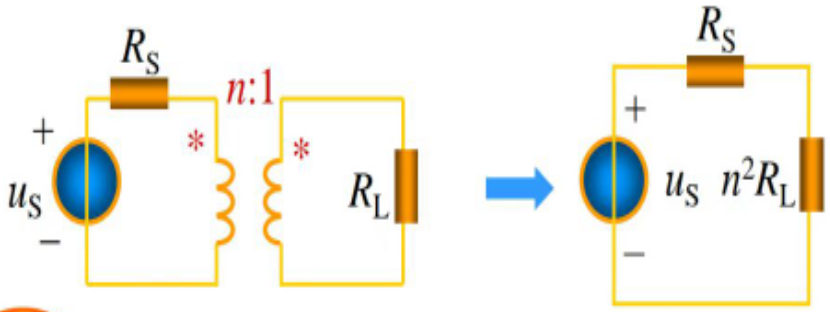
（2）电流变换 $\frac{i_1}{i_2} = -\frac{1}{n}$

（3）阻抗变换（与同名端无关）

$n^2 Z$

变压器的最大功率匹配

例7.8： 已知电源内阻R_S=1kΩ，负载电阻R_L=10Ω。为使R_L获得最大功率，求理想变压器的变比n。



解 应用变阻抗性质

当 $n^2R_L=R_S$ 时匹配，即 $10n^2=1000$

$\therefore n^2=100$， $n=10$.

7-4. 电路如图 7-4 所示，已知电感 L_1=6H，L_2=4H，两个电感反接串联时，电路谐振频率是顺接串联时谐振频率的 2 倍，求互感 M。

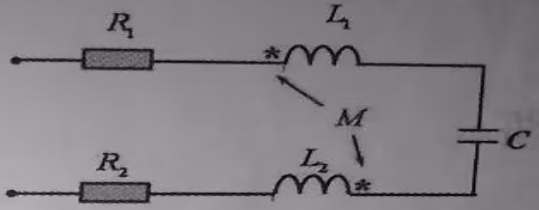
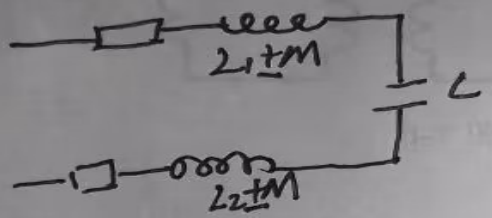


图 7-4

去耦



顺串：

$(6+M)\omega_1 + (4+M)\omega_1 - \frac{1}{\omega_1 C} = 0$

$(10+2M)\omega_1 = \frac{1}{\omega_1 C}$ ①

反串

$(6-M)\omega_2 + (4-M)\omega_2 = \frac{1}{\omega_2 C}$

$(10-2M)\omega_2 = \frac{1}{\omega_2 C}$ ②

$\frac{②}{①}$，得

$\frac{2(10-2M)}{10+2M} = \frac{1}{2}$

$M = 3$

26

4

非正弦周期电流电路

非正弦周期电流电路

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration some form, by injected humour, or random.There are many variations of passages of Lorem Ipsum available

CSUMMCA

非正弦周期性电路分解成傅里叶级数

分开作用

分开作用的结果进行叠加

电流电压的有效值

$$\sqrt{I_0^2+\sum_{k=1}^{\infty}I_k^2}$$

$$\sqrt{U_0^2+\sum_{k=1}^{\infty}U_k^2}$$

功率的叠加

$$P=U_0I_0+U_1I_1\cos\varphi+.....$$

注：

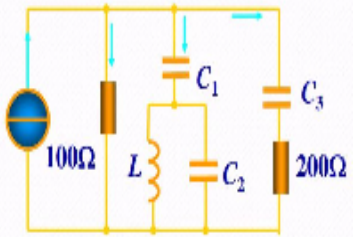
（1）对于恒定分量，电感短路，电容断路

（2）对于交流分量，注意电抗是会随频率变化而变化

（3）注意谐振对电路的影响

例9.2 已知：$i_s=5+20\cos 1000t+10\cos 3000t$ A

L=0.1H，C_3=1μF，C_1中只有基波电流，C_3中只有三次谐波电流，求C_1、C_2和各支路电流。



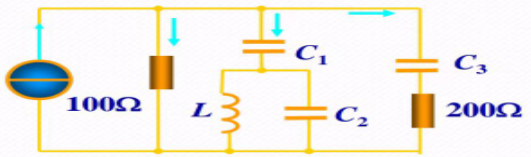
解 C_1中只有基波电流，说明L和C_2对三次谐波发生并联谐振。即：

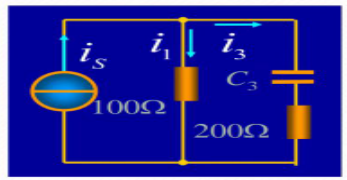
$$C_1=\frac{1}{\omega^2 L}=\frac{1}{9\times10^3}F$$

C_3中只有三次谐波电流，说明L、C_1、C_2对一次谐波发生串联谐振。即：

$$\frac{1}{j\omega C_1}+\frac{-1/\omega C_2}{j(\omega L-1/\omega C_2)}=0 \quad\rightarrow\quad C_1=\frac{8}{9\times10^5}F$$

直流作用：$i_1=i_S=5A$





一次谐波作用：$i_2(t)=i_S=20\cos 1000t$ A

三次谐波作用：$\dot{I}_{3(3)}=\frac{100\times10}{100+200-j10^3/3}=2.23\angle48^\circ$ A

$$\dot{I}_{1(3)}=\dot{I}_S-\dot{I}_{3(3)}=10-\frac{30}{9-j10}=8.67\angle-11^\circ A$$

$$i_1(t)=5+8.67\cos(3000t-11^\circ)A$$

$$i_3(t)=2.23\cos(3000t+48^\circ)A$$

9-1. 图9-1所示电路中，N为无独立源网络，

$u = [100\cos(t - 45°) + 50\cos 2t + 25\cos(3t + 45°)]V$

$i = (80\cos t + 20\cos 2t + 10\cos 3t)mA$

(1) 求电压u和电流i的有效值；(2) 求网络N吸收的平均功率；(3)求三种频率下网络N的等效阻抗。

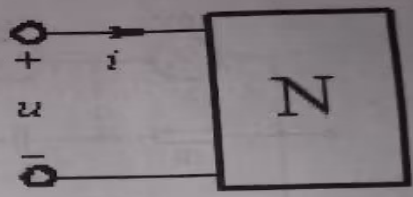


图 9-1

(1)

$U = \sqrt{(\frac{100}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{50}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{25}{\sqrt{2}})^2} = \sqrt{6562.5} = 81V$

$I = \sqrt{(\frac{80}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{20}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{10}{\sqrt{2}})^2} = \sqrt{5250} = 72.45A$

$P = \frac{100}{\sqrt{2}}\frac{80}{\sqrt{2}}\cos 45° + \frac{50}{\sqrt{2}}\frac{20}{\sqrt{2}}\cos 0° + \frac{25}{\sqrt{2}}\frac{10}{\sqrt{2}}\cos 45°$

$= 3416.82W$

(3) $Z_1 = \frac{100\angle 45°}{80\angle 0°} = \frac{5}{4}\angle 45°\Omega$.

感谢您的观看

thanks for
watching

汇报人：孙爱文